



# GÜS-DEDEKTİV

DENETİM ÖNCELİKLENDİRME

TEKNİK DOKÜMAN

## Algoritma Akışı

GEKAP ambalaj beyanlarında bir firma-çeyrek kaydının, ham veriden denetçi kuyruğundaki sıraya kadar hangi adımlardan geçtiği; her adımda ne hesaplandığı, neyin hesaplanamadığında ne olduğu ve sonucun nasıl gerekçelendirildiği.

TAKIM

KinetiX

MODEL SÜRÜMÜ

gus-m1-1.0.0

POLİTİKA SÜRÜMÜ

policy-2026.1

YARIŞMA

TEKNOFEST 2026 · Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

VERİ SÜRÜMÜ

1.0.0

ANALİZ BİRİMİ

firma-çeyrek

ÖNCE BU OKUNMALIDIR

**0–100 puan operasyonel bir inceleme önceliğidir. İhlal, suç veya usulsüzlük olasılığı değildir.** Sistem otomatik ceza kararı üretmez; nihai karar yetkili insan denetçiye aittir. Bu dokümandaki bütün ölçümler **sentetik** bir panel üzerinde alınmıştır ve henüz gerçek beyanlar üzerindeki performansın kanıtı değildir; hedef, üretimde gerçek ve **anonimleştirilmiş** veriyle aynı sonuçlara ulaşmaktır (bkz. §06).

## 01 Uçtan uca akış

Yedi katman. Her katman bir üstündekine yalnızca **tanımlı bir çıktı** verir; aşağıdaki bir katman yukarıdakinin iç durumunu görmez. Bu ayrım değerlendirmeyi dürüst tutan şeydir: özellik üretimi, anomali üretimini *ithal edemez* ve bu kural veri doğrulayıcıda AST analiziyle otomatik denetlenir.

### K0 Veri kaynakları

kurum içinde kalır

GİB GEKAP beyannamesi

Ambalaj Bilgi Sistemi

TÜİK üretim ve sanayi serileri

Ticaret Bakanlığı GTİP satırları

Sıfır Atık Bilgi Sistemi

Önceki denetim kayıtları

MVP: sentetik panel

Sistem **veri toplamaz**. Kurumun kendi verisini kendi ortamında değerlendirir; dışarıya kayıt göndermez.

TOPLU YÜKLEME · KURUM İÇİ API

### K1 Alım ve doğrulama

ingestion

şema doğrulama

VKN → firm\_token

birim normalizasyonu

veri kalite puanı

eksik alan tespiti

veri sürümü damgası

Çıktı: sürümlenmiş panel — her satırda data\_source\_type, generation\_method, source\_ids.

FİRMA-ÇEYREK PANELİ

### K2 Özellik üretimi

feature store

gecikmeli beyan değerleri

emsal istatistikleri (t-1)

ürün ağacından beklenti

dış ticaret dengesi

mevsimsellik

kullanılabilirlik bayrakları f\_avail\_sN

İleriye bakış yasağı burada zorunlu kılınır: t anındaki bir özellik yalnızca t'ye kadar bilinen veriden hesaplanır.

ÖZELLİK MATRİSİ

### K3 Beklenti modeli

LightGBM quantile + konformal

#### Tarihsel başlık

Firmanın kendi beyan geçmişinden q05 / q50 / q95.  
Hedef  $\log_{1p}(\text{beyan})$ .

#### Emsal başlık

Benzer firmalar ve üretim hacminden. Firmanın **kendi geçmişi bu başlığa girmez**.

harman: log uzayında ağırlıklı ortalama,  $w = 0,95$

Mondrian CQR: (sektör, ölçek, veri güveni)

grup incelirse → global gruba geri çekilme

Çıktı: kalibre edilmiş beklenen aralık [q05, q95] ve gözlenen kapsama oranı. Aralık, zayıf kalibrasyonlu gruplarda genişler.

BEKLENEN ARALIK + BEYAN

K 4

## Sekiz kanıt sinyali ve birleştirme

E1 ... E8

E1 geçmişe göre

E2 yapısal

E3 emsal

E4 üretim-beyan

E5 dönemsel

E6 beyan örüntüsü

E7 saha

E8 gümrük

ham istatistik → eğitim penceresi yüzdelik rampası → 0–100

LightGBM tohum topluluğu (5 üye), log-odds ortalaması

izotonik kalibrasyon → referans yüzdelik → 0–100

çalıştırılmayan sinyalin ağırlığı paydadadan düşer

Çıktı: öncelik puanı, dayanak kapsamı ve her sinyalin durumu —

TETİKLENDİ

SESSİZ

ÇALIŞTIRILAMADI

PUAN + SİNYAL DURUMLARI

K 5

## Açıklama ve karar kaydı

TreeSHAP + hash-chain

TreeSHAP katkısı → sinyal düzeyi

şablonlu gerekçe cümlesi

decision\_id · model\_version · data\_version

SHA-256 hash-chain denetim kaydı

itiraz ve yeniden inceleme izi

Gerekçe metni **şablonludur**; serbest üretimli dil modeli kullanılmaz. Aynı girdi aynı cümleyi üretir ve her cümle arkasındaki sayıyı taşır.

REST / JSON

K 6

## API ve denetçi arayüzü

FastAPI · React

kuyruk

dosya detayı

gerekçe paneli

veri güven ekranı

denetçi kararı

denetim izi

COP31 etki paneli

şeffaflık

Motor değişse bile sözleşme değişmez: kural motoru ve model motoru **aynı ScoreOutcome** şeklini döndürür, yanıt hangi motorun ürettiğini söyler.

## 02 Bir firma-çeyrek kaydı nasıl puanlanır

Aşağıdaki yedi adım, tek bir (firma, dönem) kaydı için çalışır ve sonuçta puanı, aralığı, gerekçeyi ve karar kimliğini birlikte üretir.

### 01 Bağlam toplanır

Motor veritabanını hiç görmez. Kendisine `ScoringContext` verilir: firma, beyan geçmişi, emsal kohortu, saha gözlemleri, GTİP satırları ve veri kalitesi — düz veri sınıfları olarak.

```
ScoringContext(company, declarations[], peers[], observations[], gtip[], quality)
```

### 02 Özellik satırı kurulur

`manifest.json` içindeki `feature_order` ve `categories` **bağlayıcıdır**: çalışma zamanı matrisi onlardan yeniden kurar. Uyuşmazlık olsaydı `LightGBM` yanlış sütunu okur ve saçmadan kendinden emin bir tahmin üretirdi; bu yüzden çalışma zamanı, `manifest` olmadan **yüklenmeyi reddeder**.

Hesaplanamayan bir özellik **eksik bırakılır**. Nötr bir değere doldurulup gözlenmiş gibi puanlanmaz.

### 03 Beklenen aralık üretilir

İki quantile başlığı ayrı ayrı tahmin verir, log uzayında harmanlanır, ardından Mondrian CQR ile kalibre edilir. Grup önce (sektör, ölçek, veri güveni) üçlüsüyle aranır; o grupta yeterli kalibrasyon verisi yoksa sırayla daha geniş gruba, en sonunda global gruba düşülür.

$$\hat{y} = \exp( w \cdot \log1p(\hat{y}_{hist}) + (1-w) \cdot \log1p(\hat{y}_{peer}) ) - 1, \quad w = 0,95$$
$$[a, b] = \hat{y} \pm \text{konformal\_genişlik}(\text{sektör}, \text{ölçek}, \text{veri\_güveni})$$

Eksiği **aralığın ortasına** değil **alt sınırına** göre ölçüyoruz. Ortaya göre ölçmek, aralığın içinde kalan her beyanı da bir miktar “eksik” göstermek olurdu.

### 04 Sekiz kontrol çalıştırılır

Her kontrol üç durumdan birini bildirir. **Çalıştırılmadı, sessizden farklı bir sonuçtur** ve öyle raporlanır.

TETİKLENDİ

Kontrol çalıştı ve eşiği aştı. Puana kendi ağırlığıyla girer.

SESSİZ

Kontrol çalıştı, eşiği aşmadı. Puana sıfır katkıyla girer.

ÇALIŞTIRILAMADI

Gereken girdi yok. **Ağırlığı paydadadan düşürülür** — sıfır sayılmaz. Bunun yerine **dayanak kapsamı** düşer ve bu, puanın yanında yazılır.

05

**Puan birleştirilir**

Çalışabilen kontrollerin ağırlıklı ortalaması alınır ve **en güçlü tek bulguyla** sabit bir oranda harmanlanır.

$$\begin{aligned} \text{ağırlıklılı\_ortalama} &= \Sigma( a_i \cdot w_i \cdot s_i ) / \Sigma( a_i \cdot w_i ) \\ \text{en\_güçlü} &= \max( s_i ) \quad ( a_i = 1 \text{ olanlar arasında } ) \\ \text{puan} &= (1 - p) \cdot \text{ağırlıklılı\_ortalama} + p \cdot \text{en\_güçlü} , \quad p = 0,35 \end{aligned}$$

$a_i = 1$  kontrol çalıştıysa,  $0$  çalıştırılmadıysa  
 $w_i = \text{politikadaki ağırlık}$        $s_i = \text{kontrolün } 0\text{-}100 \text{ puanı}$

Harman olmasaydı, **tek bir konuda sürekli hatalı** olan bir firma, dört konuda az hatalı olan bir firmanın altında sıralanırdı. Bir denetim ekibi böyle triyaj yapmaz.

06

**Gerekçe yazılır**

Katkılar, **gerçekten çalışan model üzerinde** TreeSHAP ile hesaplanır, sinyal düzeyine toplanır ve şablonlu cümlelere dökülür. Her cümle arkasındaki sayıyı taşır: "gümrük satırları 2.125 t ambalaj ima ediyor, beyan 1.328 t, aralığın %38 altında".

07

**Karar kaydı zincire eklenir**

Denetçinin kararı eklenir, hiçbir zaman düzenlenmez. Her olay, kendisinden önceki olayın SHA-256 özetini taşır; firma, denetçi, işlem, iki yandaki durum, not ve zaman damgası özetin içindedir.

$$\text{digest}_n = \text{SHA256}( \text{digest}_{n-1} \parallel \text{firma} \parallel \text{denetçi} \parallel \text{işlem} \parallel \text{önceki\_durum} \parallel \text{yeni\_durum} \parallel \text{not} \parallel \text{zaman} )$$

Geçmiş bir kaydı değiştirmek veya silmek, o kaydın ve **ondan sonraki her bağın** özetini değiştirir. GET /api/audit/verify zincirin kendisiyle uyuşmayı bıraktığı **ilk sıra numarasını** bildirir.

### 03 Sekiz kanıt sinyali

“Sekiz **bağımsız** sinyal” denmez — sinyaller korelasyonludur. “Sekiz **ayrı kanıt sinyali**” denir. Aralarındaki ilişki korelasyon matrisi, ablation testi, SHAP katkı analizi, alt grup performansı ve duyarlılık analiziyle ölçülür.

ARAYÜZDEKİ KOD · MODELDEKİ KARŞILIĞI · POLİTİKA AĞIRLIĞI

| KOD | KONTROL                      | NEYLE KARŞILAŞTIRIR                                                                                          | MODEL | AĞIRLIK |
|-----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| E1  | Geçmişe göre eksik beyan     | Beyanı, firmanın kendi geçmiş beyan örüntüsüyle                                                              | S1    | 0,20    |
| E2  | Yapısal eksik beyan          | Beyanı, üretiminin ima ettiği hacimle                                                                        | S5    | 0,18    |
| E3  | Emsalden sapma               | Ambalaj yoğunluğunu, aynı sektör ve ölçek sınıfıyla                                                          | S2    | 0,15    |
| E4  | Üretim ile beyan uyumsuzluğu | Üretimdeki hareketi, beyandaki hareketle                                                                     | S4    | 0,14    |
| E5  | Dönemler arası tutarsızlık   | Yoğunluğun dönemler boyunca kararlılığını                                                                    | S6    | 0,09    |
| E7  | Saha çelişkisi               | Saha gözlemlerini, beyan edilenle                                                                            | S8    | 0,09    |
| E8  | Gümrük tarife kanıtı         | GTİP satırlarının ima ettiği ambalajı, beyanla                                                               | S3    | 0,08    |
| E6  | Beyan örüntüsü               | Yuvarlama, tekrar ve eşik davranışını (kural motoru) / malzeme bileşiminin dönemler arası hareketini (model) | S7    | 0,07    |

E6, sekizi içinde en gevşek eşleşmedir: kural motoru beyandaki yuvarlama ve tekrarı okur, model ise malzeme bileşiminin dönemler arasında nasıl hareket ettiğini. İkisi de “bildirilen rakamlar kendi içinde tutarlı mı” sorusunu sorduğu için E6 **yönteme değil soruya göre** adlandırılmıştır ve panel hangisinin çalıştığını yazar.

#### Eşikler ve ağırlıklar koddan ayıdır

Yukarıdaki ağırlıklar, bantlar ve harman oranı **politikadır**. Yetkili kurum bunları kaynak koda dokunmadan GET/PUT /api/scoring/policy üzerinden değiştirebilir. Politikada kapatılan bir sinyal **modelde de kapanır**: girdileri birleştirme çalışmadan önce maskelenir, böylece puan, operatörün geri çektiği kanıtı sessizce kullanmaya devam etmez.

ÖNCELİK BANTLARI · POLİCY-2026.1

| BANT   | ARALIK   | ANLAMI                                       |
|--------|----------|----------------------------------------------|
| KRİTİK | 75 - 100 | Kuyruğun başı; dayanak güçlü ve tutar yüksek |
| YÜKSEK | 50 - 74  | İncelenmeli, sırası kapasiteye göre          |
| ORTA   | 25 - 49  | İzlenir                                      |
| DÜŞÜK  | 0 - 24   | Bu dönem için işlem gerekmiyor               |

## 04 Uygulamanın koruduğu dört kural

### 01 Hesaplanamayan özellik, hesaplanmış gibi davranmaz

Bir özellik üretilmiyorsa ona dayanan kontroller **ÇALIŞTIRILAMADI** olur ve nedeni yazılır. Nötr değere doldurulup gözlenmiş gibi puanlanmaz.

### 02 Aralık, kalibrasyon verisi inceldikçe genişler

Kaydın kendi **veri güveni**, konformal gruplama boyutlarından biridir. Kötü kanıtlanmış bir firmaya dar bir aralık vermek, denetçiye yanlış kapıya gönderen hata biçimidir.

### 03 Eksik veri aklanma değildir

Çalıştırılmayan bir kontrol puan taşımaz, ama **katkı taşıyabilir**: model, kontrol edilemeyen dosyaların daha sık eksik beyan taşıdığını veriden öğrenir. Denetçi panelinde bu durum kelimelerle yazılır — sessizce “temiz” sayılmaz.

### 04 Kimlik özellikleri risk puanına girmez

**İl hiçbir yerde kullanılmaz.** Sektör ve ölçek bandı yalnızca **beklenti** başlıklarında ve konformal gruplamada kullanılır; oradaki işleri karşılaştırmayı adil yapmaktır — firma kendi sektörünün ve ölçeğinin beklentisiyle ölçülür. Risk puanına doğrudan girselerdi yapacakları şey “senin gibi firmalar daha çok denetleniyor” demek olurdu.

Bedeli ölçüldü ve yoktur: eğitim penceresi çapraz doğrulamasında PR-AUC 0,2141 → 0,2169; test Precision@100 0,350 → 0,350.

## 05 Çalışma zamanı: bir isteğin izlediği yol

```
POST /api/scoring/run { "period": "2026Q2" }
```

```
|
├─ resolve_engine()          → SCORING_ENGINE=ml, artefaktlar ve lightgbm var mı?
|                             yoksa kural motoruna düşülür, yanıt bunu söyler
├─ her firma için
|   └─ ScoringContext kurulur (ORM burada kalır, motor görmez)
|       └─ engine.score(context) → ScoreOutcome
|           └─ sonuç + decision_id yazılır
└─ özet: kaç kayıt, hangi motor, kaç ms
```

```
GET /api/inspection-queue → sıralanmış kuyruk, filtreli ve sayfalı
```

```
GET /api/companies/{id} → puan, aralık, sekiz kontrol, kanıt
```

```
POST /api/companies/{id}/review → karar; hash-chain'e eklenir
```

```
GET /api/audit/verify → her bağ yeniden hesaplanır
```

Motor bir **arayüzdür**, iki uygulaması da depodadır: `mock_scorer` (deterministik kurallar — referans ve yedek) ve `ml_scorer` (eğitilmiş model). İkisi de aynı `ScoreOutcome` döndürdüğü için **motoru değiştirmek arayüzde hiçbir değişiklik gerektirmez**.

## 06 Ölçülen sonuçlar

### SENTETİK VERİ · ÜRETİM HEDEFİ

Aşağıdaki bütün sayılar **sentetik** bir panel üzerinde, zamansal bir holdout ile ölçülmüştür: 2025Q2'ye kadar eğitim, 2025Q3–Q4 kalibrasyon, 2026Q1–Q2 üzerinde **bir kez** ölçüm. Bunlar henüz gerçek beyanlar üzerindeki performansın kanıtı değildir.

**Hedefimiz, üretimde kurumun kendi ortamında tutulan gerçek ve anonimleştirilmiş beyan verisiyle aynı sonuçlara ulaşmaktır.** Pilot dönemde aynı zamansal holdout protokolü — aynı bölümlleme, aynı metrikler, aynı bootstrap güven aralıkları — gerçek veri üzerinde tekrarlanacak ve iki ölçüm yan yana yayımlanacaktır.

TEST BÖLÜMÜ · N = 1.200 · TABAN ORAN %8,08

| ÖLÇÜT         | GÜS-<br>DEDEKTİV | EN İYİ BASİT<br>TABAN | KAT  |
|---------------|------------------|-----------------------|------|
| Precision@100 | 0,360            | 0,190                 | 4,5× |
| Precision@50  | 0,500            | –                     | 6,2× |
| PR-AUC        | 0,328            | 0,159                 | 2,1× |
| ROC-AUC       | 0,674            | –                     | –    |
| Recall@100    | 0,371            | –                     | –    |

### BELİRSİZLİK VE KALİBRASYON

| ÖLÇÜT                             | HEDEF | GÖZLENEN |
|-----------------------------------|-------|----------|
| Konformal kapsama (valid)         | 0,900 | 0,917    |
| Konformal kapsama (test)          | 0,900 | 0,883    |
| Ortanca bağıl aralık genişliği    | –     | 0,873    |
| Brier skoru                       | –     | 0,066    |
| Beklenen kalibrasyon hatası (ECE) | –     | 0,022    |

### Kavramsal kayma testi

A08\_dis\_kanit\_uyumsuz mekanizması eğitimde nadir, testte siktir; bu **kasıtlı** bir kayma testidir. Modelin bu mekanizmadaki 17 doğrulanmış vakanın **10'unu ilk 50'de**, 12'sini ilk 100'de yakalaması, eğitimde görmediği bir davranışa karşı tamamen kör olmadığını gösterir.

### Precision@100 dar örnekleme ölçülmüştür

Eğitim penceresinde yalnızca 246 pozitif örnek vardır. Precision@100 için bootstrap güven aralığı [0,26 – 0,45]'tir ve metrik her yerde bu aralıkla birlikte raporlanır.